001

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)	$f(0)=1$
(나)	모든 실수 x에 대하여 $f(x+1)-f(x-1)=4x+2$이다.

$f(4)$의 값을 구하시오.

정답: 21

이차함수 $f(x)$를

ax^2+bx+c $(a\neq 0)$라 하자.

주어진 조건의

(가)에서

$f(0)=1$이므로 $c=1$ …… ①이고

(나)에서

모든 실수 x에 대하여

$f(x+1)-f(x-1)=4x+2$이므로

$4ax+2b=4x+2$

즉, $a=1$, $b=1$ …… ②이다.

①, ②에 의하여

$f(x)=x^2+x+1$이고 $f(4)=21$이다.

따라서 $f(4)$의 값은 21이다.

002

그림과 같이 두 이차함수 $f(x)=x^2$,

$g(x)=ax^2+bx+c$의 그래프는 원점 O와 점 A에서

만나고, 점 A는 이차함수 $y=g(x)$의 그래프의

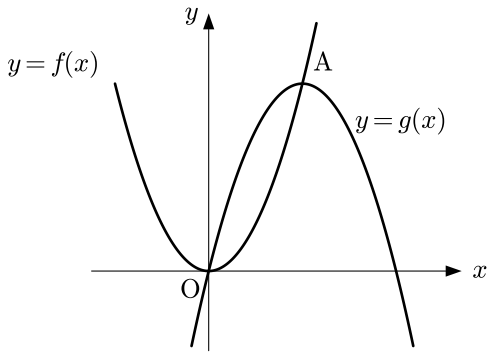
꼭짓점이다. 직선 $y=k$가 두 이차함수의 그래프와

만나는 점의 x좌표를 작은 것부터 차례로 x_1, x_2, …,

x_n이라 하자. $x_3-x_1=2$, $x_4-x_2=2\sqrt{3}$일 때,

$a+b+c$의 값을 구하시오. (단, 점 A는 제1사분면 위에

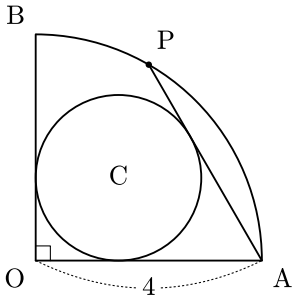
있고, a, b, c, k는 상수이다.)



정답: 3

003

그림과 같이 $\angle \mathrm{AOB}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{OA}}=\overline{\mathrm{OB}}=4$인 부채꼴 OAB와 $\angle \mathrm{POA}=2\angle \mathrm{POB}$를 만족시키는 현 AP가 있다. 원 C가 세 선분 OA, OB, AP에 모두 접할 때, 원 C의 반지름의 길이는?

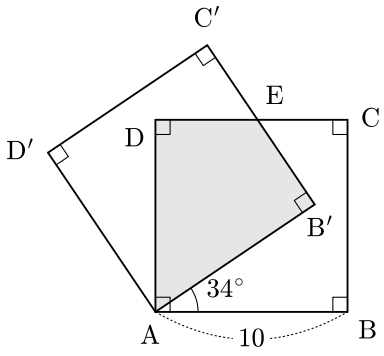


① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}-2$ ③ $\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{2}-1$ ⑤ $2\sqrt{3}-1$

정답: ②

004

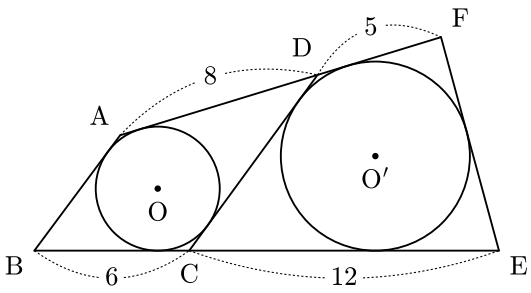
그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AB'}}=10$인 두 정사각형 ABCD, AB′C′D′에서 두 변 CD, B′C′은 점 E에서 만난다. $\angle \mathrm{BAB'}=34^\circ$일 때, 사각형 AB′ED의 넓이를 구하시오. (단, $\tan 28^\circ=0.5317$로 계산한다.)



정답: 53.17

005

그림과 같이 두 원 O, O′은 각각 두 사각형 ABCD, CEFD에 내접한다. $\overline{AD}=8$, $\overline{DF}=5$, $\overline{BC}=6$, $\overline{CE}=12$일 때, $\overline{EF}-\overline{AB}$의 값은?

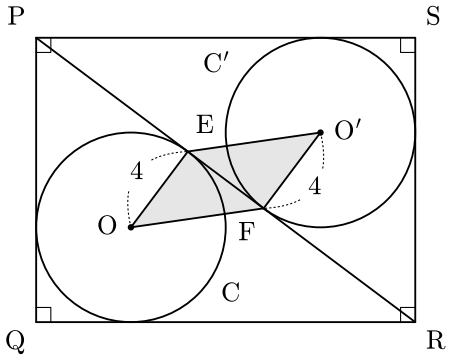


① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

정답: ⑤

006

그림과 같이 직사각형 PQRS에서 두 점 O, O′을 각각 중심으로 하고 반지름의 길이가 4인 두 원 C, C′은 각각 두 삼각형 PQR, PSR에 내접한다. 두 원 C, C′이 선분 PR과 접하는 점을 각각 E, F라 하자.
직사각형 PQRS의 둘레의 길이가 56일 때, 사각형 EOFO′의 넓이를 구하시오. (단, $\overline{PQ}<\overline{QR}$)



정답: 16